Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Nombre: Gutiérrez Pérez Dayanara Belén

Fecha: NRC:

Departamento: Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones

Carrera: Ing. Telecomunicaciones

Ejercicios de programación y algoritmia

1.1 Media de dos valores

Desarrollar un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su media.

1- Análisis del problema.

- Entradas: Dos números ingresados desde el teclado (n1 y n2)
- Proceso: Suma de ambos números y el resultado dividir para dos que es el número total de datos
- Salida: Muestra el valor de la media
- Restricción: Solo ingresar números enteros

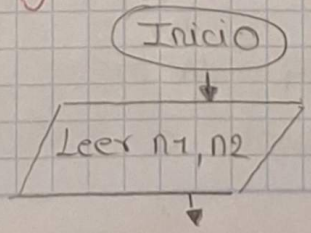
2- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
• Dato de entrada (Primer número)	n1	var	entero
• Dato de entrada (segundo número)	n2	var	entero
• Resultado (Media)	media	var	real
• Número de datos (divisor)	2	de	entero

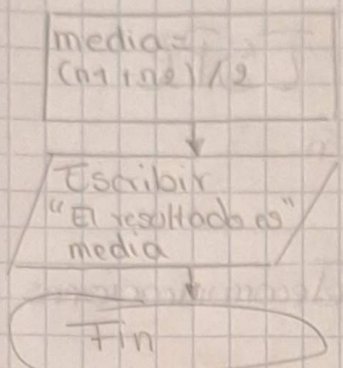
3- Seudocodigo.

```
Inicio
  Leer n1, n2
  media = (n1+n2) / 2
  Escribir "El resultado es", media
Fin
```

4- Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner



5: Prueba de escritorio

Caso	n1	n2	Proceso (n1+n2)/2	Salida
Normal (enteros)	4	4	(4+4) / 2	El resultado es 4
Negativo y positivo	-6	8	(-6 +8) /2	El resultado es 1
Normal (enteros)	6	9	(6+9) / 2	El resultado es 7.5

1.2 Valor absoluto de x al cubo

Desarrollar un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$

1: Analisis del problema

- Entradas: Un número real x ingresado
- Proceso: Calcular el valor absoluto de |x| y elevarlo al cubo
- Salida: Muestra el valor de $|x|^3$

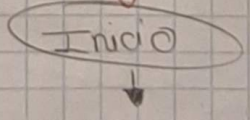
2: Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
• Dato de entrada (número)	x	var	real
• Resultado	Resultado	var	real

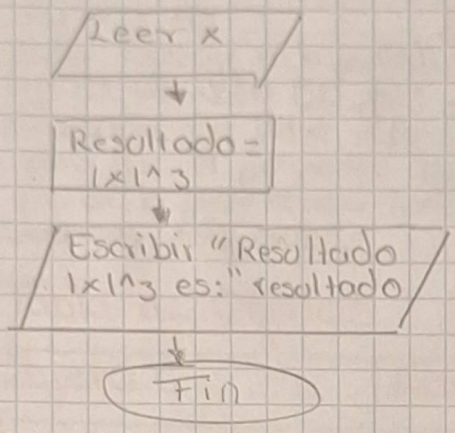
3: Seudocodigo

```
Inicio
    Leer x
    Resultado = |x|^3
    Escribir "Resultado |x|^3 es: ", resultado
Fin
```

5: Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner



5= Prueba de escritorio

Caso	X	|x|	|x|^3	Salida
• Normal (Positivo)	2	2	8	Resultado |x|^3 = 8
• Normal (Negativo)	-3	3	27	Resultado |x|^3 = 27
• Límite (0)	0	0	0	Resultado |x|^3 = 0

1.3 Desarrollar → Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

1= Análisis del problema

- Entradas: 2 números enteros, dividendo (a) y divisor (b)
- Procesos: a es divisible para b ¿ si su residuo es igual a cero (a % b = 0)
- Salida = Muestra si a es divisible para b o no
- Restricción = El divisor (b) no puede ser 0 ya que la división para cero no esta definida

2= Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada (dividendo)	a	Var	entero
Dato de entrada (divisor)	b	Var	entero
Cero	0	cte	entero

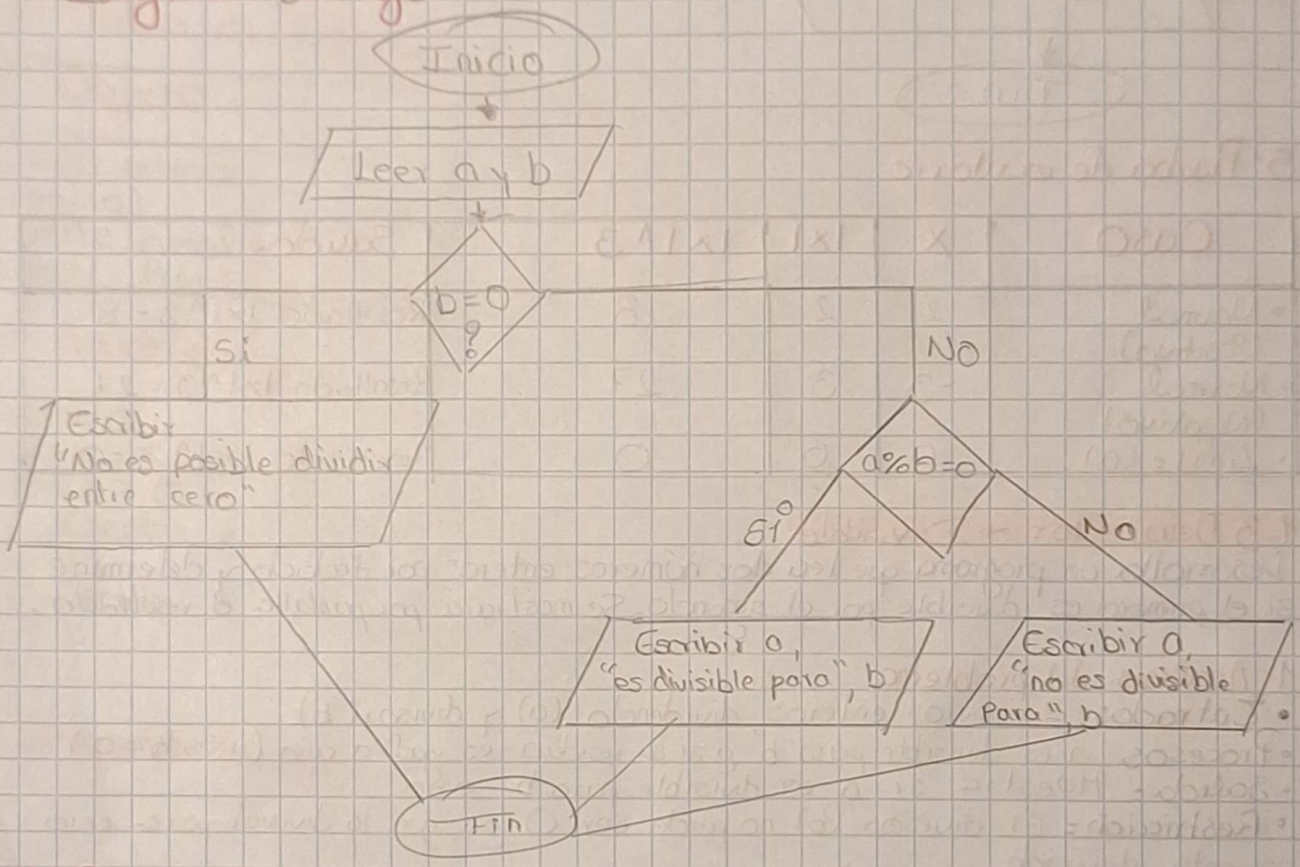
3= Seudocodigo

```
Inicio
  Leer a y b
  Si b = 0 entonces
     Escribir "No es posible dividir entre cero"
  Sino
  Si a % b = 0 entonces
```

Escaneado con CamScanner

Escribir a, "es divisible para", b
Sino
Escribir a, "no es divisible para", b
Fin
Fin
Fin

4= Diagrama de flujo



5= Prueba de escritorio

Caso	a	b	a%b=0	Y=0	Salida
Normal (%)	20	5	0	NO	20 divisible para 5
Normal (NO %)	7	2	1	NO	7 no es divisible para 2
Mismo valor	2	2	0	NO	2 es divisible para 2
Dividendo 0	0	17	0	NO	0 es divisible para 17
Error	4	0	1	Si	No es posible dividir entre 0

1.4 Intervalo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0,10] indicando el resultado por pantalla.

1= Análisis del problema

- Entradas: Un número x ingresado
- Proceso: Determinar si x pertenece al intervalo [0,10], comprobado por 2 condiciones

Escaneado con CamScanner

- Sea $x \geq 0$
- Sea $x \leq 10$
- Salida: Mensaje en la pantalla indicando que el número ingresado esta dentro del intervalo $[0, 10]$
- Restricción: Se debe separar la expresión lógica $(0 \leq x \leq 10)$ en dos para que el programa logre comprender lo que se esta pidiendo. Ya que si lo presentemos como una sola expresión, va a trabajar como si fuera una sola orden

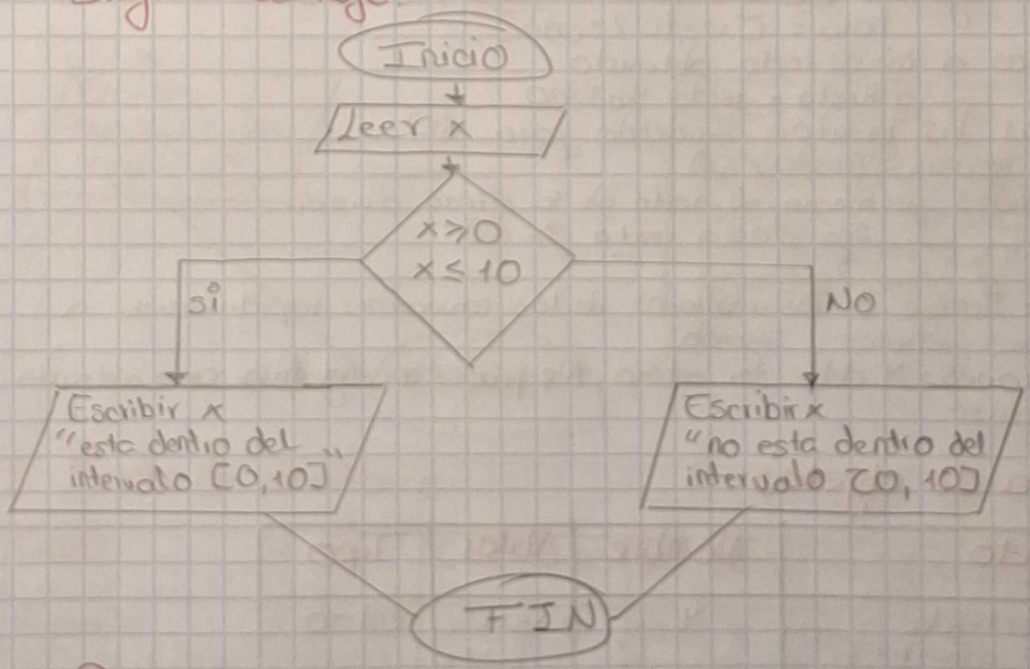
2: Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato entrada (número)	x	var	real
Limite inicial	0	cte	entero
Limite final	10	cte	entero

3: Seudo código

```
Inicio
  Leer x
  Si x >= 0 y x <= 10 entonces
    Escribir x, "esta dentro del intervalo [0,10]"
  Sino
    Escribir x, "no esta dentro del intervalo [0,10]"
  Fin
Fin
```

4: Diagrama de flujo



5: Prueba de escritorio

Escaneado con CamScanner

Caso	x	x ≥ 0	x ≤ 10	x ≥ 0 x ≤ 10	Salida
Dentro del intervalo	8	Verdadero	Verdadero	Verdadero	8 esta dentro del intervalo [0,10]
Límite inicial	0	Verdadero	Verdadero	Verdadero	0 esta dentro del intervalo [0,10]
Límite final	10	Verdadero	Verdadero	Verdadero	10 esta dentro del intervalo [0, 10]
Menor que el mínimo	-1.8	Falso	Verdadero	Falso	-1.8 no esta dentro del intervalo [0, 10]
Mayor que el max	13	Verdadero	Falso	Falso	13 no esta dentro del intervalo [0,10]

1.5 Conversión de unidades de tiempo

Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero C, interpretandolo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa.

1- Análisis del problema

- Entradas: Un valor entero Y que representa los segundos a convertir
- Proceso:

(1) Calculamos el total de segundos y los dividimos para la cantidad de segundos que tiene un día completo 24h → 86,400s

días = [Y / 86400]

(2) Para saber cuantos segundos quedan despues de tomar los enteros, utilizamos el residuo de la operación anterior

resto = Y % 86400

(3) Para calcular las horas dividimos el resto antes obtenido para el número de segundos de una hora (3600)

hora = [resto / 3600]

(4) Revisamos el nuevo resto obtenido

Resto = resto % 3600

(5) Calcular los minutos dividendo para 60

minutos = Resto / 60

(6) Los segundos pertenecen al resto de la ultima división

segundos = resto % 60.

- Salida: Mensaje de los resultados de las conversiones respectivamente a los días, horas, minutos y segundos
- Restricciones: Y debe ser entero, No puede ser negativo caso contrario debe notificarse.

2- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Datos de entrada (segundos a convertir)	Y	var	entero
Días	días	var	entero
Horas	horas	var	entero

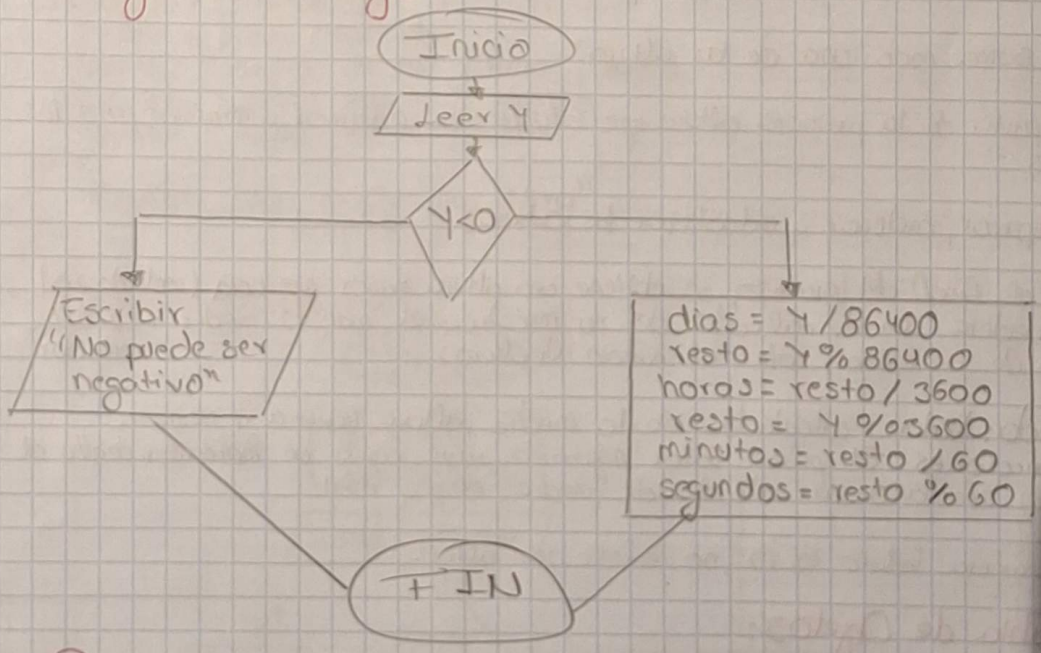
Escaneado con CamScanner

Minutos	minutos	var	entero
Segundos calculados restantes	segundos	Var	entero
Residuo	residuo	var	entero
segundos del día	86400	cte	entero
segundos hora	3600	cte	entero
Segundos minuto	60	cte	entero

3- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer Y
  Si Y<0 entonces
    Escribir "No puede ser negativo"
  Sino
  dias = Y/86400
  resto = Y % 86400
  horas = resto / 3600
  resto = Y % 3600
  minutos = resto / 60
  Segundos = resto % 60
    Escribir Y, "Segundos es igual a", dias, "dias,", horas, "horas,", minutos,
              "minutos," y "segundos."
  Fin
Fin
```

4- Diagrama de Flujo



5- Prueba de escritorio

Caso	Y	C<0	dias	rest	horas	resto	minutos	segundos
Ejemplo	10000	NO	0	10000	2	2800	46	40
Más de 1 día	90000	NO	1	3600	1	0	0	0
minutos	65	NO	0	65	0	65	1	5

Escaneado con CamScanner

Valor ○	○	No	○	○	○	○	○	○
Valor negativo	-50	Si	-	-	-	-	-	-

Salida
0 días, 2 horas, 46 minutos y 40 segundos
1 día, 1 hora, 0 minutos, y 0 segundos
0 días, 0 horas, 1 minuto, y 5 segundos
0 días, 0 horas, 0 minutos, y 0 segundos
NO puede ser negativo

1.6 Máximo, mínimo y media de alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas.

1: Análisis del problema

- Entradas: Número indeterminado que representará las alturas. La lectura finalizará cuando se ingrese cualquier negativo
- Proceso: Utilizar un bucle que nos ayudará para las alturas siempre y cuando no haya un negativo.

② Se necesita de un contador para tener precisión

③ Se sumará cada una de las alturas

④ A partir de la primera altura que establecerán máximos y mínimos para las alturas

⑤ Comparar, ordenar y actualizar las alturas

⑥ Si al final del proceso, se obtiene una altura mayor que cero (contador ≥ 0) se procederá con el cálculo de su media el cual es media = $\frac{\text{suma}}{\text{contador}}$ la suma de las alturas, sobre el número de alturas.

- Salida: Valores calculados de la media, altura máxima y mínima
- Restricciones: El primer valor negativo sirve como un indicador de alto el cual no afecta a su cálculo de media, max y min

Si la primera lectura es 0, no existe una altura

2: Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato entrada (altura leída)	altura	Var	real
Acumulador de la suma	Suma	Var	real
Contador de altura válida	contador	var	entero
Mayor altura	máximo	Var	real

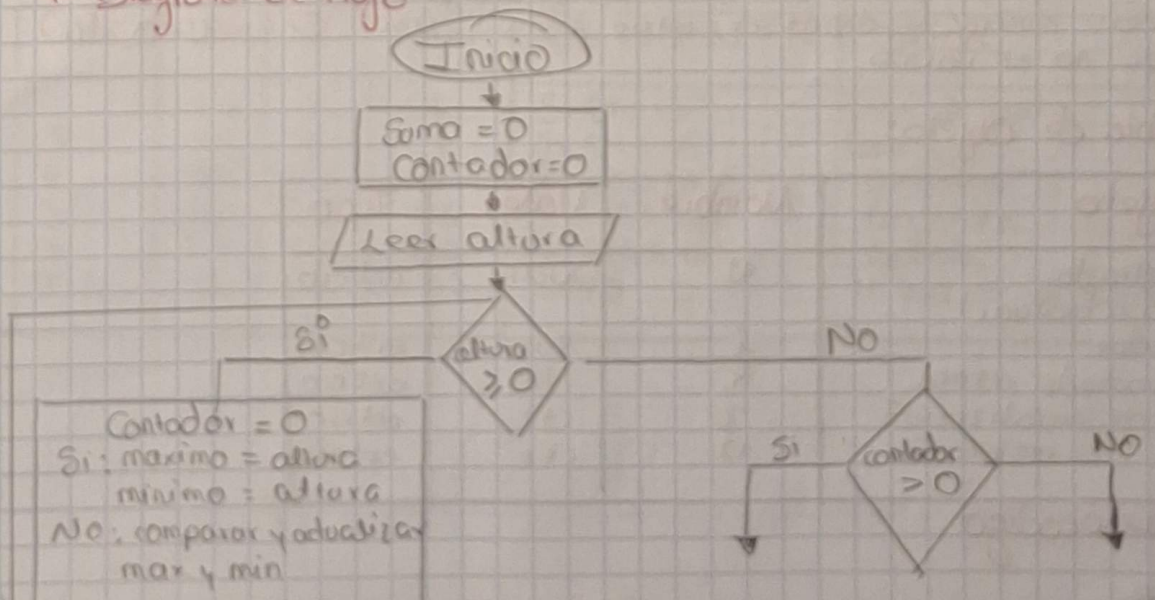
Escaneado con CamScanner

Minima altura	minimo	var	real
Promedio	media	var	real
Valor limite	0	cte	entero

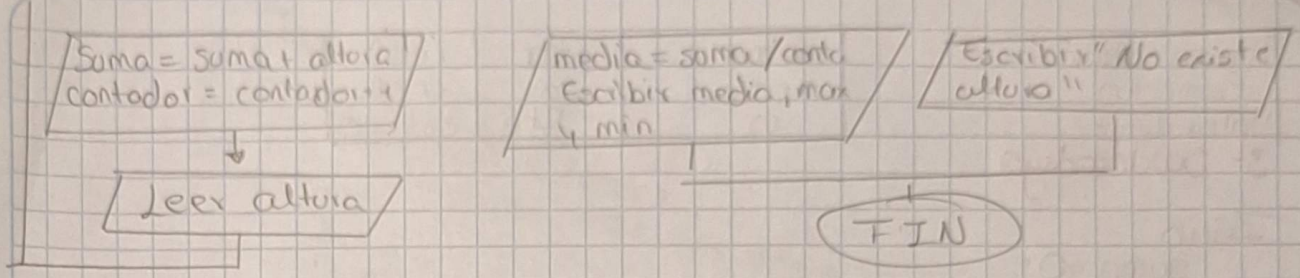
3= Seudocodigo

```
Inicio
    suma=0
    Contador=0
    Leer altura
    Altura ≥ 0 Hacer
      Si contador = 0 entonces
          maximo = altura
          minimo = altura
      Sino
          Si altura > maximo entonces
              maximo = altura
          Fin
          Si altura < minimo entonces
              minimo = altura
          Fin
      Fin
    suma = suma + altura
    contador = contador + 1
    Leer altura
Fin
Si contador > 0 entonces
    media = suma / contador
    Escribir "media de las alturas", media
    Escribir "altura maxima", maximo
    Escribir "altura minima", minimo
Sino
    Escribir "No existe una altura"
Fin
Fin
```

4= Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner



5- Prueba de escritorio

Caso	altura	alturaz0	contador	suma	max	min	Salida
1	1.70	SI	1	1.70	1.70	1.70	Inicia max y min en 1.70
2	1.85	SI	2	3.55	1.85	1.70	Actualiza max 1.85
3	1.65	SI	3	5.20	1.85	1.65	Actualiza min 1.65
4	-1.00	NO	3	5.20	1.85	1.65	sale bucle
Fin	-	-	3	5.20	1.85	1.65	media = 5.20/3 1.73

1.7 Raíz cuadrada entera

Desarrollo un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R \geq 0$ tal que $R^2 \leq N$.

1- Análisis del problema

Entradas: Un momento entero positivo N

Proceso: Iniciamos con $i = 1$

- Con un bucle incrementa el valor de i de un en uno, mientras su cuadrado sea menor o igual ($i^2 \leq N$)
- cuando $i^2 > N$, obtenemos la raíz cuadrada entera restando -1

$$R = i - 1$$

Salida = Indicar que la raíz cuadrada entera por defecto

Restricción = número N debe ser entero positivo ($N > 0$). Si es $N < 0$ la entrada no es valida

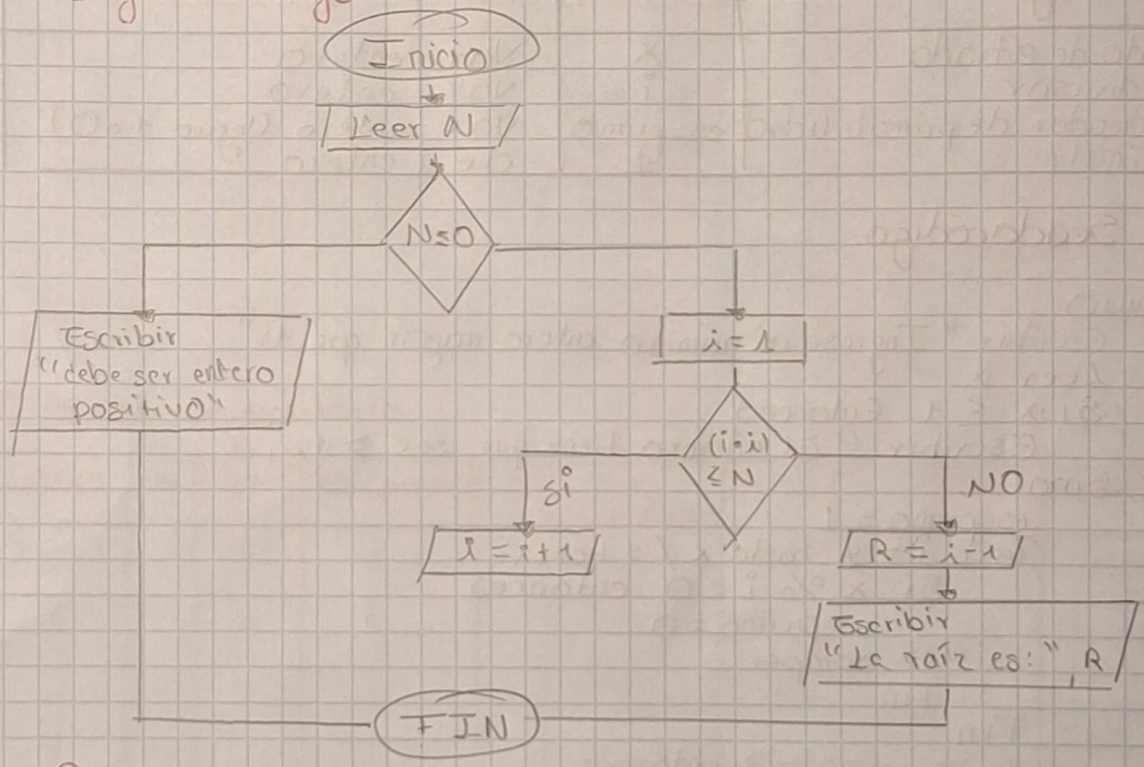
2- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato entrada (número a evaluar)	N	Var	entero
Contador	i	Var	entero
Raíz cuadrada entera	R	Var	entero
Valor de inicialización	1	cte	entero
Límite de restricción	0	cte	entero

3- Seudocodigo

```
Inicio
    Leer N
    Si N ≤ 0 entonces
        Escribir " debe ser entero positivo (N>0) "
    Sino
    i = 1
    Mientras (i*i) ≤ N Hacer
        i = i+1
    Fin
    R = i-1
    Escribir "la raiz cuadrada por defecto de", N, "es", R
    Fin
Fin.
```

4= Diagrama de flujo



5= Prueba de escritorio

Caso	N	i	i*i	(i*i) ≤ N	R	Salida
-	16	1	1	Si (1≤16)	-	Entra al bucle
1	16	2	4	Si (4≤16)	-	Continua
2	16	3	9	Si (9≤16)	-	continua
3	16	4	16	Si (16≤16)	-	continua
4	16	5	25	No (25≤16)	-	Salida
Fin	16	5	25	NO	4	La raiz de 16 es 4

Escaneado con CamScanner

1.8 Número primo

Desarrollar un programa que ingrese por teclado a un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

Análisis del problema

Entrada: Número entero x
Proceso: Un numero primo (x) es un número que solo se divide de forma exacta entre 1 y el mismo
Salida: Un mensaje indicando el numero ingresado es primo o no
Restricción: x debe ser mayor a 1

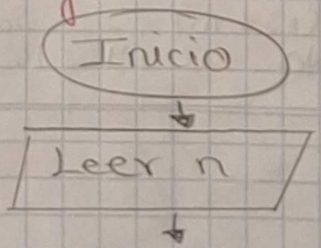
2: Tabla de objetos.

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	x	Var	entero
divisor	i	var	entero
Indicador de primabilidad	es_primo	Var	entero (logico 1 o 0)
Limite		cte	entero

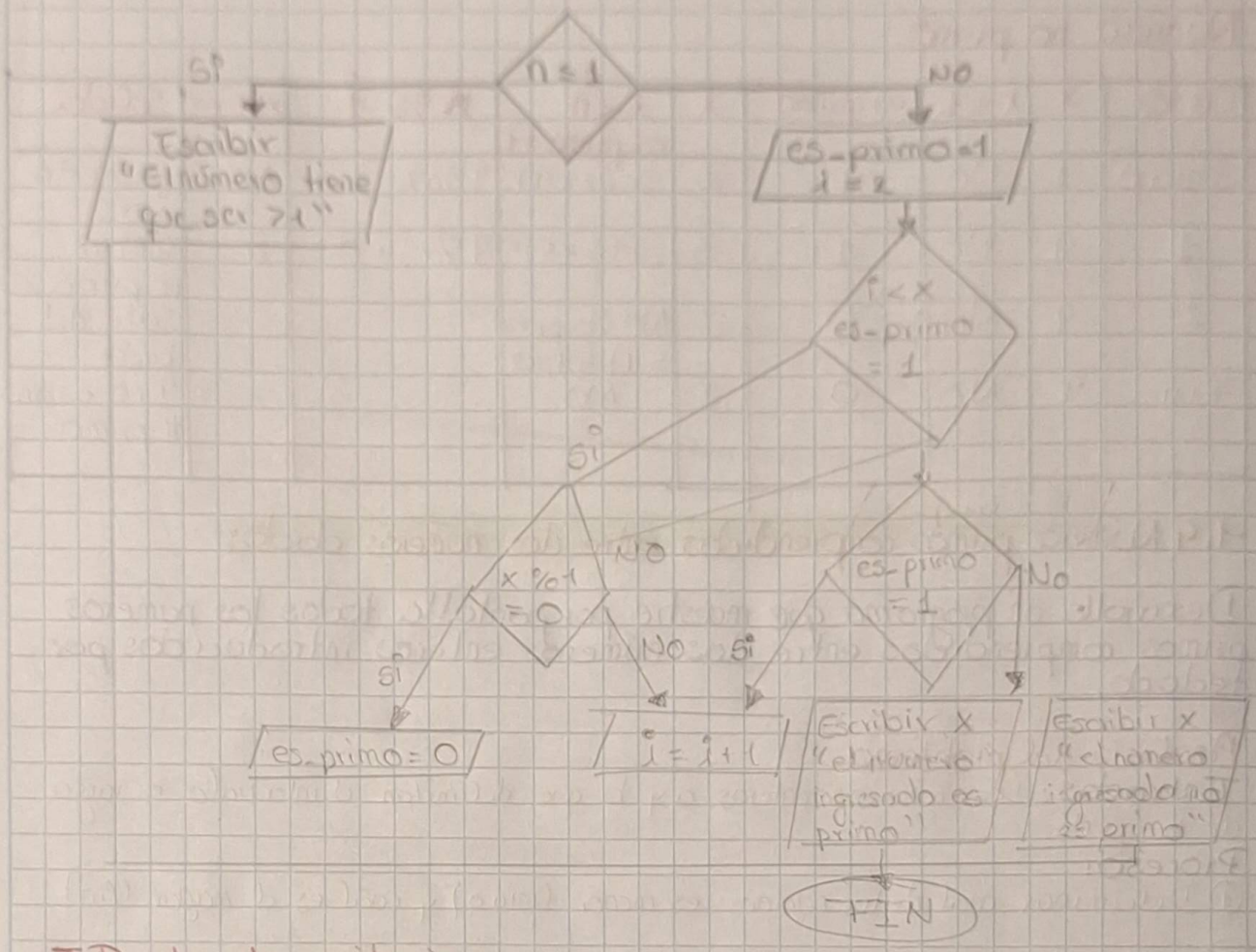
3: Seudocódigo

```
Inicio
    Escribir "Ingrese un número entero mayor que 1:"
    Leer x
    Si x <= 1 Entonces
        Escribir "El número tiene que ser > 1."
    Sino
        es_primo = 1
        Para i = 2 hasta x / 2 hacer
            Si x % i = 0 entonces
                es_primo = 0
                romper
            Fin
        Fin
        Si es_primo = 1 entonces
            Escrib x, "el número ingresado es primo"
        Sino
            Escribir x, "el número ingresado no es primo"
        Fin
    Fin
Fin
```

4: Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner



- 5 Prueba de escritorio

Caso	x	n ≤ 1	es_primo	i	i < x es_primo = 1	x % i	x % i = 0	Salida
Inicio	7	NO	1	2	Si (2<7)	7 % 2 = 1	NO	Incrementa i a 3
1	7	No	1	3	Si (3<7)	7 % 3 = 1	NO	Incrementa i a 4
2	7	NO	1	4	Si (4<7)	7 % 4 = 1	NO	Incrementa i a 5
3	7	NO	1	5	Si (5<7)	7 % 5 = 1	NO	Incrementa i a 6
4	7	NO	1	6	Si (6<7)	7 % 6 = 1	NO	Incrementa i a 7
5	7	NO	1	7	No (7<7) F			Sale del bucle
FIN	7	NO	1	7	NO			Salida 7 número prim

Entrada no valida

1	1	Si						El # debe ser un entero mayor 1

Escaneado con CamScanner

Número no primo

Caso	x	i = 1	es_primo	i	i < n es_primo = 1	x % i	x % i == 0	Salida
Inicio	9	NO	1	2	Si (2 < 9)	9 % 2	NO	Numero inicio
1	9	NO	1	3	Si (3 < 9)	9 % 3 = 0	SI	Cuando es primo sale del bucle
2	9	NO	0	3	NO (es_primo = 1) Falso			
Fin	9	NO	0	3	NO			9 no es un # primo

4.9 Números primos comprendidos entre dos números dados

Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.

Análisis del problema

Entradas: Dos números enteros a y b que definirán el intervalo o rango de búsqueda

Proceso:

1. Determinar cuál de los números es menor (inicio) y cuál es el mayor (fin)
2. Si el valor inicio < 2, se debe ajustar automáticamente a 2
3. Mediante un bucle se recorre cada número (n) dentro del intervalo
4. Para cada número, se verifica si es primo comprobando si tiene divisores desde 2 hasta (n-1)
5. Si no tiene divisores, se imprime en la pantalla y se trabaja con los que sí lo tienen

Salidas: Los números primos dentro del rango, si no están dentro se notificará

Restricción: Número ≤ 1 no son primos.

2- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Datos entrada (primer límite)	x	var	entero
Dato entrada (segundo límite)	y	var	entero
Límite inferior ordenado y ajustado	Inicio	var	entero
Límite superior ordenado	Fin	var	entero

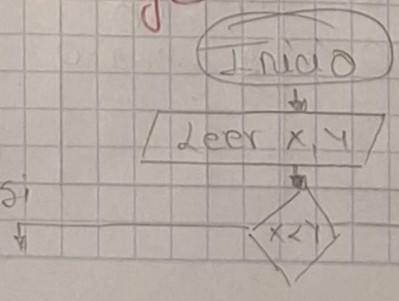
Escaneado con CamScanner

Número actual evaluado en el rango	n	var	entero
Divisor de prueba	i	var	entero
Indicador de primo (Si, NO)	es_primo	var	entero
contador de primos encontrados	encontrados	var	entero
Límite mínimo de números primos	2	de	entero

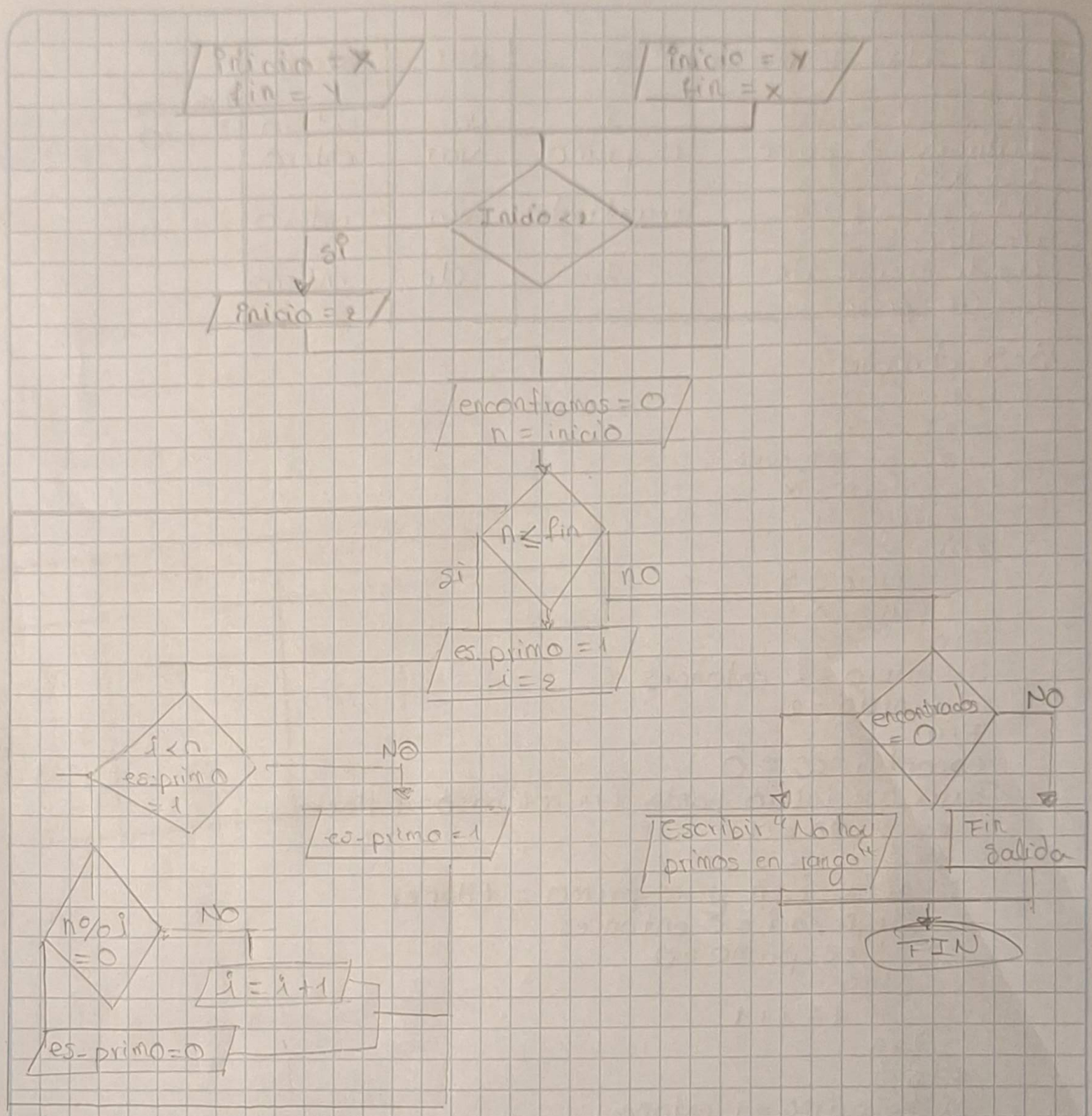
3= Seudocodio.

```
Inicio
    Leer x,y
    Si x<y entonces
        inicio = x
        fin = y
    Sino
        Inicio = y
        fin = x
    Fin
    Si inicio <2 entonces
        inicio = 2
    Fin
    encontramos = 0
    Para n = inicio hasta fin con paso 1 Hacer
        es_primo = 1
        i = 2
        mientras i<n y es_primo = 1 Hacer
            Si n%i = 0 entonces
                es_primo = 0
            Sino
                i = i+1
            Fin
        Fin
        Si es_primo = 1 entonces
            escribir n
            encontrados = encontrados + 1
        Fin
    Fin
    Si encontramos = 0 entonces
        Escribir "No existen numeros primos en el rango"
    Fin
Fin
```

4= Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner



5= Prueba de escritorio

X	Y	inicio	fin	n	es_primo	i	n%i	encontrados	Salida
1	6	1→2	6					0	Inicio a 2
1	6	2	6	2	1	2	-(i<n) F	1	Imprime 2
1	6	2	6	3	1	2	3%2=1	2	Imprime 3
1	6	2	6	4	0	2	4%2=0	2	es_primo=0 (No print)
1	6	2	6	5	1	2,3,4	Ninguno es 0	3	Imprime 5
1	6	2	6	6	0	2	6%2=0	3	es_primo=0 (No print)
Fin								3	Salida 2, 3, 5

Escaneado con CamScanner

4.10 Factorial

Desarrolla un programa que lea un número entero $n \geq 0$ y calcule $n! = 1, 2, \ldots, n$, sabiendo que $0! = 1$

Análisis del problema

Proce | Entradas: Un número entero $n \geq 0$ ingresado
Proceso: Variable acumuladora multiplicativa en 1 (factorial = 1)
Mediante un bucle (for) se asigna una variable i desde 1 hasta n
③ En cada interacción se actualiza el acumulador, multiplicando su valor por i
④ Si n = 0 no cumple la variable mantiene su valor inicial 0! = 1
Salida = El valor factorial n! calculado
Restricción = n debe ser un entero mayo o igual a cero

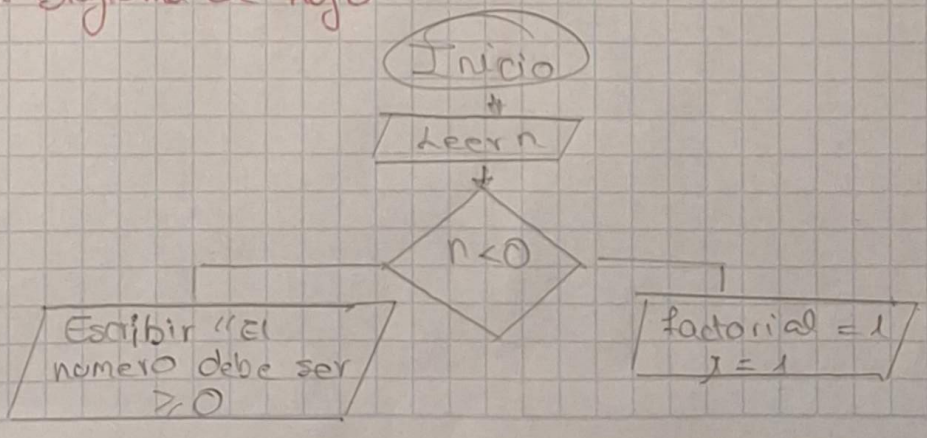
2= Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	n	Var	entero
Acumulador del producto factorial	Factorial	Var	entero grande
Contador interacciones	i	Var	entero
Valor de inicialización del acumulador	1	de	entero
Límite de restricción	0	de	entero

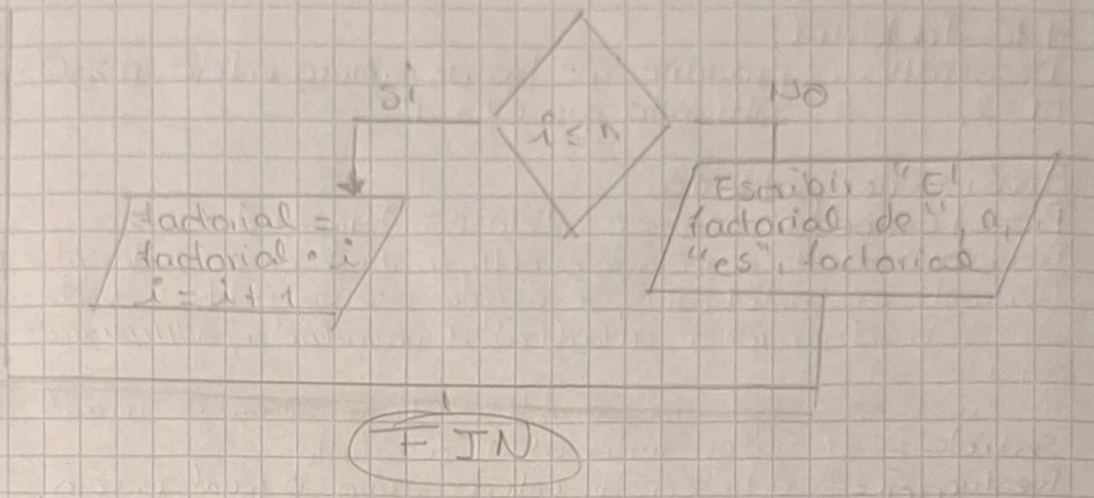
3= Seudocodigo

```
Inicio
    Leer n
    Si n<0 entonces
        Escribir "El número debe ser entero no negativo (n≥0)"
    Sino
        Factorial = 1
        Para i = 1 hasta n con paso 1 Hacer
            factorial = factorial . i
        Fin
        Escribir "El factorial de", n, "es", factorial
    Fin
Fin.
```

4. Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner



5: Prueba de escritorio

Caso ①	n	n<0	i	i ≤ n	factorial	Salida
Inicio	5	NO	1	Si (1 ≤ 5)	1 * 1 = 1	Entra en el bucle
1	5	NO	2	Si (2 ≤ 5)	1 * 2 = 2	Continua
2	5	NO	3	Si (3 ≤ 5)	2 * 3 = 6	Continua
3	5	NO	4	Si (4 ≤ 5)	6 * 4 = 24	Continua
4	5	NO	5	Si (5 ≤ 5)	24 * 5 = 120	Continua
5	5	NO	6	No (6 ≤ 5)	120	Sale del bucle
FIN	5	NO			120	Salida: El factorial de 5 es 120

Escaneado con CamScanner